



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

QUẢN LÝ TÍCH HỢP DỰ ÁN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN & BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

Mã dự án: ITPJ2602

Đơn vị thực hiện: SPRING | Khách hàng: Startup Dề Dề

1. TỔNG QUAN QUẢN LÝ TÍCH HỢP DỰ ÁN

Quản lý tích hợp dự án là quá trình phối hợp toàn bộ các thành phần của dự án nhằm đảm bảo phạm vi, tiến độ, chi phí, chất lượng, nguồn lực, rủi ro và truyền thông được vận hành thống nhất. Đối với dự án Hệ thống quản lý sự kiện & bán vé trực tuyến, quản lý tích hợp có vai trò đặc biệt quan trọng vì dự án bao gồm Web Application, module Mobile App soát vé, thanh toán online giả lập, QR Code, báo cáo doanh thu, chống gian lận cơ bản và yêu cầu chịu tải 10.000 user đồng thời ở mức mô phỏng.

Nhóm SPRING áp dụng phương pháp quản lý dự án Scrum kết hợp cách triển khai Incremental/Iterative. Các hạng mục công việc được chia thành các Sprint, mỗi Sprint tạo ra một phần tăng trưởng sản phẩm có thể kiểm thử hoặc đánh giá. Cách tiếp cận này phù hợp với yêu cầu khách hàng về việc bàn giao sớm hơn 7 ngày và bổ sung yêu cầu app soát vé chạy được trên iOS/cross-platform.

Nội dung tích hợp	Mục tiêu quản lý	Cách nhóm SPRING thực hiện
Phạm vi	Đảm bảo chỉ triển khai các chức năng đã thống nhất và kiểm soát scope creep.	Khóa phạm vi trong SRS/SOW; yêu cầu mới phải lập Change Request và đánh giá tác động.
Tiến độ	Bảo đảm hoàn thành trong 5 tháng và bàn giao sớm hơn 7 ngày theo yêu cầu mới.	Theo dõi Sprint Backlog, milestone, Gantt/Sprint timeline và cập nhật tiến độ hằng tuần.
Chi phí	Không vượt ngân sách 1,5 tỷ VNĐ.	Kiểm soát chi phí theo hạng mục: phát triển, cloud, kiểm thử, triển khai, đào tạo và bảo hành.
Chất lượng	Đạt các tiêu chí: response < 2 giây, quét QR < 5 giây, payment success > 98%, không trùng QR.	Thiết lập quality metrics, kiểm thử chức năng, stress test, UAT và kiểm thử mobile offline.
Nguồn lực	Phân bổ 5 thành viên phù hợp với vai trò Scrum team.	PM điều phối chung; các thành viên phụ trách tài liệu và module theo thể mạnh kỹ thuật/ngành vụ.
Rủi ro	Nhận diện và xử lý các rủi ro về tải cao, bot, QR, payment, iOS và scope creep.	Duy trì risk register, ưu tiên rủi ro cao và đưa hành động ứng phó vào từng Sprint.

2. CHỈ ĐẠO VÀ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC DỰ ÁN

Trong quá trình thực hiện, Project Manager phối hợp với các thành viên để biến kế hoạch quản lý dự án thành các công việc cụ thể. Nhóm không triển khai theo một khối lớn duy nhất mà chia dự án thành các Sprint nhằm dễ kiểm soát tiến độ, kiểm thử sớm và xử lý thay đổi linh hoạt.

- Lai Mộc Huy chịu trách nhiệm điều phối tổng thể, phân công nhiệm vụ, kiểm soát tiến độ, tổng hợp tài liệu và làm việc với khách hàng giả định Startup Dê Dê.
- Huỳnh Đức Dũng hỗ trợ kỹ thuật, kiến trúc hệ thống, API, cơ sở dữ liệu và các vấn đề liên quan đến hiệu năng hoặc tích hợp payment/cloud.
- Sơn Nguyễn Kỳ Duyên phụ trách nghiệp vụ, tài liệu, biên bản họp, hỗ trợ truyền thông và thu thập phản hồi từ các bên liên quan.
- Nguyễn Thành Đức và Nguyễn Minh Đức tham gia phát triển, kiểm thử, phân tích rủi ro kỹ thuật, mobile app, QR, cloud, mua sắm công cụ và các module chức năng liên quan.

Sprint / Giai đoạn	Nội dung điều phối chính	Kết quả cần đạt
Sprint 0	Khởi động dự án, thống nhất scope, backlog, công cụ, tiêu chí chất lượng.	Project Charter/SOW/SRS cập nhật, Product Backlog và môi trường làm việc được thiết lập.
Sprint 1-2	Phân quyền người dùng, tạo/quản lý sự kiện, sơ đồ ghế động.	Có increment quản lý sự kiện và cấu hình ghế cơ bản.
Sprint 3-4	Luồng đặt vé, giữ ghế, thanh toán giả lập, retry khi giao dịch thất bại.	Hoàn thành nghiệp vụ bán vé trực tuyến và xử lý giao dịch chính.
Sprint 5-6	Sinh QR Code, gửi vé, mobile app soát vé cross-platform, offline ngắn hạn.	Có increment soát vé và xử lý QR đáp ứng mục tiêu < 5 giây/người.
Sprint 7-8	Dashboard, báo cáo doanh thu, chống gian lận cơ bản, stress test mô phỏng.	Báo cáo, kiểm thử tải, kịch bản chống bot/overbooking được hoàn thiện.
Sprint 9	UAT, sửa lỗi, đóng gói bàn giao, đào tạo và nghiệm thu.	Hệ thống sẵn sàng bàn giao sớm hơn 7 ngày so với kế hoạch ban đầu.

3. QUẢN LÝ KIẾN THỨC DỰ ÁN

Trong dự án này, kiến thức được quản lý nhằm bảo đảm mọi thành viên sử dụng cùng một nguồn thông tin, tránh sai lệch giữa các tài liệu và giảm rủi ro khi có thay đổi phạm vi hoặc yêu cầu kỹ thuật. Nhóm sử dụng Notion làm không gian lưu trữ tập trung cho tài liệu, quyết định, biên bản họp, backlog, issue log và các bài học kinh nghiệm.

- Kiến thức rõ ràng: Project Charter, SOW, SRS, ERD, API documentation, mockup, test case, bảng rủi ro và báo cáo tiến độ.
- Kiến thức ẩn: kinh nghiệm xử lý luồng giữ ghế, chống overbooking, thanh toán pending, QR offline và cách phối hợp khi deadline bị rút ngắn.
- Bài học kinh nghiệm được ghi lại sau mỗi Sprint Review/Retrospective, đặc biệt với các lỗi phát sinh trong payment, QR, hiệu năng và mobile app cross-platform.

Loại tri thức	Nguồn tạo ra	Cách lưu trữ / chia sẻ	Mục đích sử dụng
Tài liệu nghiệp vụ	BA, PM, khách hàng giả định	Notion, Google Drive	Làm căn cứ xác định phạm vi, backlog và UAT.
Tài liệu kỹ thuật	Nhóm Software Engineer	GitHub, API Docs, sơ đồ kiến trúc	Hỗ trợ phát triển, tích hợp và kiểm thử.
Biên bản họp	Thư ký nhóm	Notion/Google Drive	Theo dõi quyết định, phân công và thay đổi.
Issue/Risk Log	PM và các thành viên	Notion/Jira/Trello giả định	Theo dõi vấn đề phát sinh, rủi ro và hành động xử lý.
Bài học kinh nghiệm	Toàn nhóm sau Sprint	Retrospective note	Cải tiến cách làm việc và giảm lỗi lặp lại.

4. GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC DỰ ÁN

Nhóm thực hiện giám sát và kiểm soát công việc dự án thông qua việc so sánh tiến độ thực tế với Sprint Plan, theo dõi task trên Notion/Jira/Trello giả định và kiểm tra chất lượng của từng sản phẩm bàn giao. Các thông tin quan trọng được cập nhật định kỳ để PM có cơ sở đưa ra quyết định điều chỉnh.

Mã	Vấn đề phát sinh	Người nêu	Người phụ trách	Mức độ	Hướng xử lý	Trạng thái
IS-01	Khách hàng yêu cầu bàn giao trước 7 ngày do sự kiện ra mắt sản phẩm sớm hơn dự kiến.	Startup Dề Dề	Lai Mộc Huy	Cao	Lập CR-01, đánh giá tác động, ưu tiên Must-have và tăng tần suất review tiến độ.	Đang kiểm soát
IS-02	Khách hàng yêu cầu app soát vé chạy được trên iOS hoặc dùng cross-platform.	Startup Dề Dề	Huỳnh Đức Dũng / Nguyễn Minh Đức	Cao	Lập CR-02, chọn Flutter/React Native, bổ sung kiểm thử iOS vào kế hoạch chất lượng.	Đã ghi nhận
IS-03	Nguy cơ overbooking khi nhiều người cùng chọn một ghế trong giờ cao điểm.	Nhóm kỹ thuật	Huỳnh Đức Dũng	Rất cao	Thiết kế cơ chế giữ ghế có thời hạn, transaction lock và kiểm thử race condition.	Đang xử lý
IS-04	Nguy cơ lỗi payment: khách thanh toán nhưng chưa nhận được vé.	Nhóm kỹ thuật	Nguyễn Thành Đức	Cao	Thiết kế webhook/đổi soát, retry tự động, trạng thái pending và cảnh báo admin.	Đang xử lý
IS-05	Mobile app cần hoạt động offline ngăn hạn tại công sở soát vé.	Nhóm kỹ thuật	Nguyễn Minh Đức	Cao	Thiết kế offline cache, đồng bộ lịch sử quét khi có mạng và xử lý vé đã quét trùng.	Đang xử lý

Các chỉ số giám sát chính bao gồm: tỷ lệ hoàn thành Sprint Backlog, số lượng lỗi nghiêm trọng, số issue còn mở, mức độ sai lệch tiến độ, mức sử dụng ngân sách, kết quả stress test mô phỏng 10.000 user và kết quả UAT với các chức năng cốt lõi.

5. THỰC THI KIỂM SOÁT THAY ĐỔI TÍCH HỢP

Vì dự án có nguy cơ scope creep từ phía Marketing và có yêu cầu mới từ khách hàng, nhóm thiết lập quy trình kiểm soát thay đổi tích hợp để mọi yêu cầu thay đổi đều được ghi nhận, phân tích tác động, phê duyệt và cập nhật vào các tài liệu liên quan trước khi triển khai.

- Bước 1: Ghi nhận yêu cầu thay đổi vào Change Request Log.
- Bước 2: Phân tích tác động đến phạm vi, tiến độ, chi phí, chất lượng, rủi ro và nguồn lực.
- Bước 3: PM trình bày phương án xử lý cho nhóm và khách hàng giả định.
- Bước 4: Chỉ triển khai khi yêu cầu thay đổi được phê duyệt và cập nhật vào Sprint Backlog/tài liệu liên quan.

Mã CR	Mô tả thay đổi	Tác động	Quyết định	Cách cập nhật vào dự án
CR-01	Bàn giao hệ thống sớm hơn 7 ngày vì khách hàng có sự kiện ra mắt sản phẩm sớm hơn dự kiến.	Giảm buffer kiểm thử và bàn giao; tăng áp lực tiến độ; nguy cơ ảnh hưởng chất lượng nếu không ưu tiên phạm vi.	Phê duyệt có điều kiện	Ưu tiên chức năng Must-have, tăng kiểm tra tiến độ, dời các tính năng phân tích nâng cao nếu cần.
CR-02	App soát vé phải chạy được trên iOS hoặc dùng cross-platform như Flutter/React Native.	Tăng yêu cầu kiểm thử thiết bị, tương thích camera/QR, offline cache và quy trình build app.	Phê duyệt	Chọn hướng cross-platform, bổ sung test case iOS, cập nhật chi phí/quality/risk/mua sắm.
CR-03	Marketing đề xuất thêm chức năng khuyến mãi nâng cao và mã giảm giá theo chiến dịch.	Có nguy cơ scope creep, tăng thời gian phát triển và test.	Tri hoãn	Đưa vào backlog sau bàn giao, không ảnh hưởng phiên bản nghiệm thu Lab 4.

6. ĐÓNG DỰ ÁN / ĐÓNG GIAI ĐOẠN

Đóng dự án là hoạt động hoàn tất toàn bộ công việc, bàn giao sản phẩm, xác nhận nghiệm thu và lưu trữ tri thức dự án. Với cách triển khai Scrum, nhóm cũng thực hiện đóng từng Sprint thông qua Sprint Review và Retrospective để đánh giá increment, ghi nhận vấn đề và cải tiến quy trình.

Hoạt động đóng	Nội dung thực hiện	Kết quả cần có
Đóng Sprint	Review increment, kiểm tra task hoàn thành, ghi nhận lỗi và bài học kinh nghiệm.	Biên bản Sprint Review/Retrospective, danh sách issue còn lại.
Nghiệm thu sản phẩm	Kiểm thử UAT các chức năng: tạo sự kiện, chọn ghế, thanh toán, QR, app soát vé, báo cáo.	Biên bản nghiệm thu, danh sách lỗi đã xử lý.

Hoạt động đóng	Nội dung thực hiện	Kết quả cần có
Bàn giao tài liệu	Bàn giao SRS, thiết kế, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn vận hành app soát vé và báo cáo kiểm thử.	Bộ tài liệu hoàn chỉnh, được lưu trên Drive/Notion.
Bàn giao hệ thống	Deploy web, cấu hình mobile app, hướng dẫn admin và nhân viên soát vé.	Hệ thống chạy ổn định trong môi trường giả định/mô phỏng.
Tổng kết dự án	Đánh giá tiến độ, chi phí, chất lượng, rủi ro và hiệu quả phối hợp nhóm.	Bài học kinh nghiệm và đề xuất cải tiến cho dự án sau.

7. KẾT LUẬN

Quản lý tích hợp dự án giúp nhóm SPRING duy trì sự thống nhất giữa mục tiêu kinh doanh, yêu cầu kỹ thuật, kế hoạch triển khai và các tài liệu quản lý dự án. Với đặc thù dự án có nhiều rủi ro về tải cao, payment, QR, offline mobile app và thay đổi từ khách hàng, việc tích hợp thông tin giữa các lĩnh vực quản lý là điều kiện quan trọng để dự án hoàn thành đúng phạm vi, đạt chất lượng và sẵn sàng bàn giao theo kế hoạch đã điều chỉnh.

— HẾT —